

RUHSTUDY

कक्षा 11 भौतिकी — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

14 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. मात्रक और मापन
2. सरल रेखा में गति
3. समतल में गति
4. गति के नियम
5. कार्य, ऊर्जा और शक्ति
6. कणों के निकाय तथा घूर्णी गति
7. गुरुत्वाकर्षण
8. ठोसों के यांत्रिक गुण
9. तरलों के यांत्रिक गुण
10. द्रव्य के तापीय गुण
11. ऊष्मागतिकी
12. अणुगति सिद्धांत
13. दोलन
14. तरंगें

अध्याय 1 : मात्रक और मापन

मुख्य बिंदु

- SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं — मीटर (लंबाई), किलोग्राम (द्रव्यमान), सेकंड (समय), ऐम्पियर (विद्युत धारा), केल्विन (ताप), मोल (पदार्थ की मात्रा), कैंडेला (ज्योति तीव्रता)।
- पूरक मात्रक दो हैं — रेडियन (समतल कोण) और स्टेरेडियन (घन कोण); ये विमाहीन होते हैं।
- प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में तय दूरी 3×10^8 m होती है; 1 प्रकाश-वर्ष = 9.46×10^{15} m।
- 1 पारसेक = 3.26 प्रकाश-वर्ष = 3.08×10^{16} m; यह खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा व्यावहारिक मात्रक है।
- 1 Å (ऐंग्स्ट्रॉम) = 10^{-10} m; 1 nm = 10^{-9} m; 1 μ m = 10^{-6} m; 1 fm (फर्मी) = 10^{-15} m।
- विमीय सूत्र: वेग [$M^0L^1T^{-1}$], त्वरण [$M^0L^1T^{-2}$], बल [MLT^{-2}], कार्य/ऊर्जा [ML^2T^{-2}], शक्ति [ML^2T^{-3}]।
- विमाहीन राशियाँ: कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र [MT^{-2}] होता है (विमाहीन नहीं)।
- विमीय समघातता का सिद्धांत: समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ समान होनी चाहिए — सूत्र की शुद्धता जाँचने में उपयोगी।
- विमीय विश्लेषण से नियतांक (जैसे 2π , $1/2$) का मान ज्ञात नहीं हो सकता — यह इसकी सीमा है।
- सार्वक अंक: मापन में निश्चित अंक + एक संदिग्ध अंक; गुणा-भाग में परिणाम में उतने ही सार्वक अंक जितने न्यूनतम सार्वक अंक वाली संख्या में।
- जोड़-घटाव में परिणाम का दशमलव स्थान उतना ही जितना सबसे कम दशमलव वाली संख्या में।
- वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक = 1 MSD – 1 VSD; स्क्रू गेज का अल्पतमांक = पिच / वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या।
- प्रतिशत त्रुटि = (माध्य निरपेक्ष त्रुटि / माध्य मान) $\times 100$; गुणा-भाग में प्रतिशत त्रुटियाँ जुड़ती हैं।
- घात वाली राशि (जैसे $V = I^3$) में प्रतिशत त्रुटि घात से गुणा हो जाती है — $\Delta V/V = 3(\Delta I/I)$ ।
- पारलैक्स (लंबन) विधि से दूरस्थ ग्रह/तारे की दूरी: $D = b/\theta$, जहाँ b = पृथ्वी पर दो प्रेक्षण स्थानों के बीच आधार रेखा और θ = पारलैक्स कोण (रेडियन में)।
- परमाण्विक पैमाने पर: परमाणु की त्रिज्या $\sim 10^{-10}$ m (1 ऐंग्स्ट्रॉम) और नाभिक की त्रिज्या $\sim 10^{-15}$ m (1 फर्मी) होती है।
- परमाण्विक द्रव्यमान मात्रक: 1 u = 1.6605×10^{-27} kg — यह कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग है।
- सीज़ियम परमाण्विक घड़ी समय का सर्वाधिक यथार्थ मानक है: Cs-133 परमाणु के 9,192,631,770 कंपनों में लगा समय = 1 सेकंड।
- 2019 में SI पद्धति का पुनर्परिभाषण हुआ — अब 7 मूल मात्रक 7 मूलभूत नियतांकों (प्लांक नियतांक h , मूल आवेश e , बोल्ज़मान नियतांक k , आवोगाद्रो नियतांक N_A आदि) से परिभाषित हैं।
- महत्वपूर्ण विमीय सूत्र: आवेग [MLT^{-1}]; कोणीय संवेग व प्लांक नियतांक [ML^2T^{-1}]; श्यानता गुणांक [$ML^{-1}T^{-1}$]; स्प्रिंग/बल नियतांक k [MT^{-2}]; गुरुत्वीय नियतांक G [$M^{-1}L^3T^{-2}$]।
- त्रुटियों का संयोजन: योग/घटाव में निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं ($\Delta Z = \Delta A + \Delta B$); गुणा/भाग में सापेक्ष (प्रतिशत) त्रुटियाँ जुड़ती हैं ($\Delta Z/Z = \Delta A/A + \Delta B/B$)।
- यथार्थता (accuracy) = मापा मान का सत्य मान के निकट होना; परिशुद्धता (precision) = बार-बार मापनों का परस्पर निकट होना — दोनों भिन्न गुण हैं।
- SI उपसर्ग: टेरा 10^{12} , गीगा 10^9 , मेगा 10^6 , किलो 10^3 , मिली 10^{-3} , माइक्रो 10^{-6} , नैनो 10^{-9} , पिको 10^{-12} , फेम्टो 10^{-15} ।

- शून्य त्रुटि: स्कू गेज/वर्नियर का शून्य न मिलने पर पाठ्यांक में धनात्मक या ऋणात्मक शून्य त्रुटि होती है — शुद्ध पाठ्यांक = प्रेक्षित पाठ्यांक – शून्य त्रुटि।
- विमीय विश्लेषण से संबंध व्युत्पन्न किया जा सकता है: सरल लोलक का आवर्तकाल $T \propto \sqrt{l/g}$ — विमीय समघातता से $T = k\sqrt{l/g}$ मिलता है; विमाहीन नियतांक $k = 2\pi$ विमीय विधि से नहीं मिलता।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: विमीय समघातता का सिद्धांत लिखिए और इसके दो उपयोग बताइए।

उत्तर: किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ समान होनी चाहिए — यही विमीय समघातता का सिद्धांत है। उपयोग: (1) सूत्र की शुद्धता की जाँच, (2) एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, (3) विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना।

प्रश्न: मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? SI के 7 मूल मात्रक लिखिए।

उत्तर: जो राशियाँ स्वतंत्र मानी जाती हैं वे मूल राशियाँ हैं (लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि) और इनसे बनी राशियाँ व्युत्पन्न कहलाती हैं (वेग, बल आदि)। SI मूल मात्रक: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला।

प्रश्न: सार्थक अंक क्या हैं? गुणा-भाग में इनका नियम लिखिए।

उत्तर: मापन में विश्वसनीय अंक और एक अनिश्चित अंक मिलकर सार्थक अंक बनाते हैं। गुणा-भाग में परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में होते हैं।

प्रश्न: अल्पतमांक किसे कहते हैं? स्कू गेज का अल्पतमांक कैसे निकालते हैं?

उत्तर: किसी यंत्र से मापी जा सकने वाली न्यूनतम दूरी अल्पतमांक कहलाती है। स्कू गेज में अल्पतमांक = पिच ÷ वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या।

प्रश्न: विमीय विश्लेषण की सीमाएँ लिखिए।

उत्तर: (1) विमाहीन नियतांक (जैसे 2π) का मान ज्ञात नहीं होता। (2) त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय, लघुगणकीय फलनों वाले सूत्रों पर लागू नहीं होता। (3) दो से अधिक राशियों के संबंध में निश्चितता नहीं मिलती।

अध्याय 2 : सरल रेखा में गति

मुख्य बिंदु

- विराम और गति सापेक्ष पद हैं — निर्देश तंत्र (frame of reference) के बिना इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता।
- बिंदु वस्तु: जब वस्तु का आकार तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसे बिंदु वस्तु मानते हैं।
- दूरी (path length) अदिश है और हमेशा धनात्मक; विस्थापन सदिश है और धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
- औसत वेग = कुल विस्थापन / कुल समय; औसत चाल = कुल दूरी / कुल समय।
- तात्क्षणिक वेग $v = dx/dt$; तात्क्षणिक त्वरण $a = dv/dt = d^2x/dt^2$ ।
- एकसमान गति में वेग नियत रहता है और त्वरण शून्य होता है।
- एकसमान त्वरित गति के समीकरण: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$ ।
- n वें सेकंड में तय दूरी: $s_n = u + a(2n-1)/2$ ।
- मुक्त पतन (free fall) में $a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$ नीचे की ओर; ऊपर फेंकी गई वस्तु का उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है।
- x - t ग्राफ का ढाल वेग देता है; v - t ग्राफ का ढाल त्वरण और ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन देता है।
- आपेक्षिक वेग: A के सापेक्ष B का वेग $v_{BA} = v_B - v_A$ (एक ही रेखा पर)।
- विराम से गिरती वस्तु द्वारा क्रमागत सेकंडों में तय दूरियों का अनुपात 1:3:5:7... होता है।
- ऋणात्मक त्वरण को मंदन (retardation) कहते हैं — वेग घटता है।
- ऊपर फेंकी गई वस्तु को वापस उसी बिंदु पर आने में लगा समय $t = 2u/g$ और अधिकतम ऊँचाई $h = u^2/2g$ ।
- स्थिति-समय (x - t) ग्राफ: सरल रेखा = एकसमान वेग; वक्र रेखा = परिवर्ती वेग; क्षैतिज रेखा = विराम; ढाल का चिह्न गति की दिशा बताता है।
- वेग-समय (v - t) ग्राफ में समय-अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल ऋणात्मक विस्थापन देता है; कुल तय दूरी = सभी क्षेत्रफलों के परिमाणों का योग होता है।
- त्वरण-समय (a - t) ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन (Δv) देता है।
- आपेक्षिक गति के दैनिक उदाहरण: एक ही दिशा में चलती दो रेलगाड़ियों में धीमी वाली पीछे जाती प्रतीत होती है; वर्षा में चलती कार का शीशा तिरछा करना पड़ता है।
- ग्राफीय विधि से गति के समीकरण: v - t ग्राफ की ढाल से $a = (v-u)/t$ और ग्राफ के नीचे के समलंब क्षेत्रफल से $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ प्राप्त होता है।
- कलन विधि से: $a = dv/dt$ का समाकलन करने पर $v = u + at$; फिर $v = dx/dt$ का समाकलन करने पर $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ मिलता है।
- ऊपर फेंकी गई वस्तु में सममिति: किसी ऊँचाई पर ऊपर जाते और नीचे आते समय चाल समान होती है; ऊपर जाने का समय = नीचे आने का समय।
- एक ही बिंदु से एक वस्तु गिराई जाए और दूसरी ऊपर फेंकी जाए तो दोनों का आपेक्षिक त्वरण शून्य होता है — आपेक्षिक वेग नियत रहता है।
- विराम से एकसमान त्वरण में $v \propto t$ (v - t ग्राफ सरल रेखा) और $s \propto t^2$ (s - t ग्राफ परवलय) होता है।
- गैलीलियो के आनत तल प्रयोग ने सिद्ध किया कि गिरती वस्तुओं का त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता — $v \propto t$ और $s \propto t^2$ ।
- ऋणात्मक ढाल वाला x - t ग्राफ = मूल बिंदु की ओर गति; v - t ग्राफ का समय-अक्ष काटना = गति की दिशा में परिवर्तन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए।

उत्तर: दूरी पथ की कुल लंबाई है — अदिश और हमेशा धनात्मक। विस्थापन प्रारंभिक से अंतिम बिंदु का सीधा अंतर है — सदिश, जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। बंद पथ पर दूरी शून्य नहीं पर विस्थापन शून्य होता है।

प्रश्न: एकसमान त्वरित गति के तीनों समीकरण लिखिए और $v^2 = u^2 + 2as$ को निगमित कीजिए।

उत्तर: $v = u + at$, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = u^2 + 2as$ । पहले समीकरण से $t = (v-u)/a$ दूसरे में रखने पर $s = u(v-u)/a + \frac{1}{2}a(v-u)^2/a^2$, सरल करने पर $v^2 = u^2 + 2as$ प्राप्त होता है।

प्रश्न: v-t ग्राफ से त्वरण और विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं?

उत्तर: v-t ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक त्वरण देता है। ग्राफ और समय-अक्ष के बीच का क्षेत्रफल उस समयांतराल में विस्थापन देता है।

प्रश्न: मुक्त पतन क्या है? गैलीलियो का विषम संख्या नियम लिखिए।

उत्तर: केवल गुरुत्व के अधीन गिरना मुक्त पतन है ($a = g$)। विराम से गिरती वस्तु क्रमागत सेकंडों में 1:3:5:7... के अनुपात में दूरियाँ तय करती है — यही गैलीलियो का नियम है।

प्रश्न: आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: एक वस्तु का दूसरी गतिमान वस्तु के सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग है: $v_{BA} = v_B - v_A$ । उदाहरण: समान दिशा में 60 km/h और 40 km/h से चलती रेलगाड़ियों में पीछे वाले को आगे वाली 20 km/h से पीछे जाती दिखती है।

अध्याय 3 : समतल में गति

मुख्य बिंदु

- सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं (विस्थापन, वेग, बल); अदिश में केवल परिमाण (दूरी, चाल, कार्य)।
- दो सदिशों का योग त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम से होता है; परिणामी $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos\theta}$ ।
- समांतर चतुर्भुज नियम में परिणामी की दिशा $\tan\beta = B \sin\theta / (A + B \cos\theta)$ से मिलती है।
- सदिश घटाव: $A - B = A + (-B)$; $-B$ का परिमाण समान पर दिशा विपरीत होती है।
- एकांक सदिश: $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ क्रमशः x, y, z अक्षों की दिशा में; $|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1$ ।
- सदिश का वियोजन: $A = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$, जहाँ $A_x = A \cos\theta$, $A_y = A \sin\theta$; $|A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ ।
- प्रक्षेप्य गति: क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य (u_x नियत), ऊर्ध्वाधर में $a = -g$ ।
- प्रक्षेप्य का पथ परवलय (parabola) होता है: $y = x \tan\theta - gx^2/(2u^2\cos^2\theta)$ ।
- उड्डयन काल $T = 2u \sin\theta/g$; अधिकतम ऊँचाई $H = u^2\sin^2\theta/2g$; क्षैतिज परास $R = u^2\sin 2\theta/g$ ।
- अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण 45° ; अधिकतम ऊँचाई के लिए 90° ।
- पूरक कोणों (θ और $90^\circ - \theta$) पर समान वेग से परास बराबर होता है।
- एकसमान वृत्तीय गति में चाल नियत पर वेग की दिशा बदलती है — त्वरण केंद्र की ओर (अभिकेंद्रीय त्वरण $a = v^2/R$)।
- अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण $v^2/R = \omega^2 R$; आवर्तकाल $T = 2\pi R/v = 2\pi/\omega$ ।
- वृत्तीय गति में तात्क्षणिक वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होता है।
- सदिशों के योग का बहुभुज नियम: सदिशों को शीर्ष-से-पूँछ क्रम में रखने पर प्रथम की पूँछ से अंतिम के शीर्ष तक का सदिश परिणामी होता है।
- शून्य सदिश (0): परिमाण शून्य, दिशा अनिश्चित; $A + (-A) = 0$ । एकांक सदिश ($\hat{u} = A/|A|$): परिमाण 1, दिशा A की ओर।
- सदिशों का बिंदु (अदिश) गुणनफल: $A \cdot B = AB \cos\theta$ — कार्य $W = F \cdot s$ इसका उदाहरण है; लंबवत सदिशों का बिंदु गुणन शून्य होता है।
- सदिशों का क्रॉस (सदिश) गुणनफल: $A \times B = AB \sin\theta \hat{n}$ — बल आघूर्ण $\tau = r \times F$ और कोणीय संवेग $L = r \times p$ इसके उदाहरण हैं।
- प्रक्षेप्य गति में सममिति: प्रक्षेपण स्तर की समान ऊँचाई पर ऊपर जाते और नीचे आते समय चाल समान; आरोहण काल = अवरोहण काल।
- क्षैतिज प्रक्षेपण (ऊँचाई h से वेग u): उड्डयन काल $T = \sqrt{2h/g}$, क्षैतिज परास $R = u\sqrt{2h/g}$, पथ परवलय का भाग होता है।
- प्रक्षेप्य का वेग किसी क्षण t पर: $v_x = u \cos\theta$ (नियत), $v_y = u \sin\theta - gt$; परिमाण $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, दिशा $\tan\alpha = v_y/v_x$ ।
- अधिकतम ऊँचाई पर प्रक्षेप्य का वेग शून्य नहीं होता — केवल ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है; वेग $= u \cos\theta$ (क्षैतिज)।
- वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल वास्तविक (केंद्र की ओर) है; अपकेंद्रीय बल घूर्णी तंत्र में अनुभव होने वाला छद्म बल है — जड़त्व का प्रभाव।
- कोणीय राशियाँ: कोणीय विस्थापन θ , कोणीय वेग $\omega = d\theta/dt$, कोणीय त्वरण $\alpha = d\omega/dt$; रेखिक संबंध: $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$, $a_c = \omega^2 r$ ।
- द्विविमीय आपेक्षिक वेग: $v_{BA} = v_B - v_A$ (सदिश घटाव) — वर्षा में छाता तिरछा करना और नदी-नाव समस्याएँ इसी से हल होती हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सदिश और अदिश राशियों में अंतर लिखिए, दो-दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: सदिश में परिमाण + दिशा (विस्थापन, वेग, बल, त्वरण); अदिश में केवल परिमाण (दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा)। सदिशों का योग ज्यामितीय नियमों से, अदिशों का बीजगणितीय नियमों से होता है।

प्रश्न: प्रक्षेप्य गति क्या है? सिद्ध कीजिए कि इसका पथ परवलय होता है।

उत्तर: क्षैतिज से कोण पर फेंकी गई वस्तु की गुरुत्वाधीन गति प्रक्षेप्य गति है। $x = u \cos \theta \cdot t$, $y = u \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$ से t विलुप्त करने पर $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{(2u^2 \cos^2 \theta)}$, जो परवलय का समीकरण है।

प्रश्न: प्रक्षेप्य के उड़्यन काल, अधिकतम ऊँचाई और परास के सूत्र लिखिए।

उत्तर: $T = 2u \sin \theta / g$, $H = u^2 \sin^2 \theta / 2g$, $R = u^2 \sin 2\theta / g$ । अधिकतम परास 45° पर, पूरक कोणों पर परास समान।

प्रश्न: अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है? इसका सूत्र और दिशा बताइए।

उत्तर: एकसमान वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलने से उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्रीय है: $a = v^2/R = \omega^2 R$, दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर।

प्रश्न: सदिशों के योग का त्रिभुज नियम समझाइए।

उत्तर: पहले सदिश के शीर्ष से दूसरा सदिश रखकर पहले के पुच्छ से दूसरे के शीर्ष तक खींचा गया सदिश योग (परिणामी) होता है। क्रम बदलने से परिणाम नहीं बदलता — योग क्रम-विनिमेय है।

अध्याय 4 : गति के नियम

मुख्य बिंदु

- न्यूटन का प्रथम नियम (जड़त्व का नियम): बाह्य बल न लगे तो वस्तु विराम या एकसमान गति की अवस्था बनाए रखती है।
- जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है — भारी वस्तु को गतिमान/विराम करना कठिन।
- द्वितीय नियम: $F = ma$; 1 N वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान में 1 m/s^2 त्वरण उत्पन्न करे।
- संवेग $p = mv$; बल संवेग परिवर्तन की दर है: $F = dp/dt$ ।
- आवेग (impulse) $J = F \cdot \Delta t = \Delta p$; बल-समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग देता है।
- तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है — क्रिया-प्रतिक्रिया भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं।
- संवेग संरक्षण: बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है — रॉकेट नोदन का सिद्धांत।
- घर्षण: स्थैतिक घर्षण ($f_s \leq \mu_s N$), गतिज घर्षण ($f_k = \mu_k N$); $\mu_s > \mu_k$ ।
- घर्षण संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर, संपर्क क्षेत्रफल पर नहीं।
- वृत्तीय मोड़ पर बिना फिसले अधिकतम चाल $v = \sqrt{\mu Rg}$; बैंकिंग कोण $\tan\theta = v^2/Rg$ ।
- मुक्त पिंड आरेख (FBD) में वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को दर्शाते हैं — तनाव, अभिलंब प्रतिक्रिया, भार, घर्षण।
- घिरनी-तंत्र में डोरी अवितान्य हो तो दोनों ओर त्वरण समान; हल्की डोरी में तनाव हर जगह समान।
- लिफ्ट में आभासी भार: ऊपर त्वरण में $m(g+a)$, नीचे त्वरण में $m(g-a)$, मुक्त पतन में शून्य (भारहीनता)।
- रॉकेट का त्वरण $a = v(dm/dt)/m - g$; ईंधन गैसों के संवेग से नोदन मिलता है।
- जड़त्व तीन प्रकार का है: विराम का (कंबल झाड़ने पर धूल गिरना), गति का (चलती बस रुकने पर आगे झुकना), दिशा का (मोड़ पर बाहर की ओर झुकना)।
- रैखिक संवेग $p = mv$ एक सदिश राशि है; SI मात्रक $\text{kg}\cdot\text{m/s}$; संवेग जितना अधिक, रोकना उतना कठिन।
- न्यूटन के द्वितीय नियम का व्यापक रूप $F = dp/dt$ है — यह परिवर्ती द्रव्यमान (रॉकेट) में भी मान्य है; m नियत हो तो $F = ma$ बनता है।
- बल का CGS मात्रक डाइन है: $1 \text{ N} = 10^5$ डाइन।
- घर्षण कोण (angle of friction) और विराम कोण (angle of repose) में संबंध: $\mu_s = \tan\theta_r$ — विराम कोण से घर्षण गुणांक ज्ञात किया जाता है।
- लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है — इसीलिए मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं।
- हल्की (द्रव्यमानहीन) डोरी में तनाव हर बिंदु पर समान होता है; भारी डोरी में तनाव लंबाई के अनुदिश बदलता है।
- स्प्रिंग तुला भार (बल) मापती है, भौतिक तुला द्रव्यमान — चंद्रमा पर स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक घट जाता है, भौतिक तुला का नहीं।
- रॉकेट का वेग समीकरण (तस्योल्कोव्स्की): $v = v_e \cdot \ln(m_0/m)$ — निष्कासित गैसों का वेग और द्रव्यमान अनुपात रॉकेट वेग तय करते हैं।
- संवेग संरक्षण के दैनिक उदाहरण: बंदूक का प्रतिक्रिय, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हटना, बर्फ पर स्केटर का धक्का।
- घर्षण के लाभ: चलना, लिखना, ब्रेक लगाना संभव; हानियाँ: घिसाव, ऊर्जा हानि (ऊष्मा), मशीनों की दक्षता घटना।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: न्यूटन के गति के तीनों नियम लिखिए।

उत्तर: (1) जड़त्व का नियम: बाह्य बल बिना वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। (2) $F = ma$ — बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। (3) क्रिया-प्रतिक्रिया: प्रत्येक क्रिया की समान-विपरीत प्रतिक्रिया, भिन्न वस्तुओं पर।

प्रश्न: संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और रॉकेट नोदन समझाइए।

उत्तर: बाह्य बल शून्य होने पर निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। रॉकेट से गैसों तेज़ी से पीछे निकलती हैं (पीछे संवेग), अतः रॉकेट आगे बढ़ता है (आगे संवेग) — कुल संवेग संरक्षित।

प्रश्न: घर्षण कितने प्रकार का है? स्थैतिक और गतिज घर्षण में अंतर लिखिए।

उत्तर: स्थैतिक घर्षण (गति से पहले, $f_s \leq \mu_s N$, स्वतः समायोजी) और गतिज घर्षण (गति के दौरान, $f_k = \mu_k N$ नियत)। $\mu_s > \mu_k$ । घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर, क्षेत्रफल पर नहीं।

प्रश्न: मुक्त पिंड आरेख क्या है? आनत तल पर फिसलती वस्तु का FBD बनाकर त्वरण निकालिए।

उत्तर: वस्तु को अलग कर उस पर लगने वाले सभी बलों का चित्र FBD है। आनत तल (θ) पर: $mg \sin\theta$ नीचे की ओर, घर्षण ऊपर — $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ ।

प्रश्न: आवेग-संवेग प्रमेय लिखिए और एक दैनिक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: $J = F \cdot \Delta t = \Delta p$ — आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर। उदाहरण: क्रिकेट में कैच लेते समय हाथ पीछे खींचने से Δt बढ़ता है, अतः चोट कम लगती है।

अध्याय 5 : कार्य, ऊर्जा और शक्ति

मुख्य बिंदु

- कार्य $W = F \cdot s \cdot \cos\theta$; SI मात्रक जूल (J); $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ।
- $\theta = 90^\circ$ होने पर कार्य शून्य — अभिकेंद्रीय बल कोई कार्य नहीं करता।
- गतिज ऊर्जा $K = \frac{1}{2}mv^2$; कार्य-ऊर्जा प्रमेय: कुल कार्य = गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ($W = \Delta K$)।
- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा $U = mgh$; स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा $U = \frac{1}{2}kx^2$ ।
- हुक का नियम: $F = -kx$; स्प्रिंग नियतांक k का मात्रक N/m।
- संरक्षी बल (गुरुत्व, स्प्रिंग): कार्य पथ पर निर्भर नहीं; असंरक्षी बल (घर्षण): पथ पर निर्भर।
- यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण: संरक्षी बलों के अधीन $K + U$ नियत रहती है।
- शक्ति $P = W/t = F \cdot v$; SI मात्रक वाट (W); $1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$ ।
- $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ — विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक।
- प्रत्यास्थ टक्कर: संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित; अप्रत्यास्थ: केवल संवेग संरक्षित।
- पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में वस्तुएँ चिपक जाती हैं; अधिकतम गतिज ऊर्जा हानि होती है।
- एकविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान की वस्तुएँ वेगों का आदान-प्रदान करती हैं।
- स्थितिज ऊर्जा-वक्र के ढाल का ऋणात्मक मान बल देता है: $F = -dU/dx$ ।
- द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता $E = mc^2$ (आइंस्टीन); $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ।
- परिवर्ती बल द्वारा कार्य: $W = \int F \cdot dx$ — F - x ग्राफ और x -अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कार्य देता है।
- स्प्रिंग को x दूरी खींचने में कार्य $W = \frac{1}{2}kx^2$ — F - x ग्राफ त्रिभुज होता है ($F = kx$ रैखिक)।
- गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता — केवल ऊँचाई के अंतर पर: $W = mgh$ ।
- घर्षण द्वारा कार्य सदैव ऋणात्मक होता है — यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है।
- शक्ति के मात्रक: 1 अश्वशक्ति (hp) = 746 W; विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ ।
- ऊर्जा के रूप: यांत्रिक, ऊष्मीय, विद्युत, रासायनिक, नाभिकीय, सौर, प्रकाश — एक रूप दूसरे में बदल सकता है।
- प्रत्यानयन गुणांक $e = |v_2 - v_1| / |u_1 - u_2|$; $e = 1$ (पूर्णतः प्रत्यास्थ), $e = 0$ (पूर्णतः अप्रत्यास्थ), $0 < e < 1$ (आंशिक)।
- द्विविमीय टक्कर में संवेग के x और y घटक अलग-अलग संरक्षित रहते हैं।
- स्थितिज ऊर्जा वक्र पर संतुलन बिंदु वहाँ जहाँ $dU/dx = 0$ ($F = 0$); U न्यूनतम = स्थायी, अधिकतम = अस्थायी संतुलन।
- स्थायी संतुलन (गड्ढे में गेंद), अस्थायी (पहाड़ी की चोटी पर), उदासीन (समतल पर) — U वक्र से पहचान।
- द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता: $1 \text{ u द्रव्यमान} = 931.5 \text{ MeV ऊर्जा}$ ($E = mc^2$ से)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कार्य की परिभाषा लिखिए। कार्य कब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है?

उत्तर: $W = Fs \cos\theta$ । $\theta < 90^\circ$ पर धनात्मक (गुरुत्व के विरुद्ध उठाना), $\theta > 90^\circ$ पर ऋणात्मक (घर्षण), $\theta = 90^\circ$ पर शून्य (अभिकेंद्रीय बल)।

प्रश्न: कार्य-ऊर्जा प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए।

उत्तर: किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर: $W = \Delta K$ । नियत बल F से s दूरी: $W = Fs = ma \cdot s = m(v^2 - u^2)/2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$ ।

प्रश्न: संरक्षी और असंरक्षी बलों में अंतर लिखिए।

उत्तर: संरक्षी बल (गुरुत्व, स्प्रिंग, स्थिरवैद्युत): कार्य पथ-स्वतंत्र, बंद पथ पर शून्य। असंरक्षी (घर्षण, श्यान): कार्य पथ पर निर्भर, बंद पथ पर शून्य नहीं।

प्रश्न: प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर लिखिए।

उत्तर: प्रत्यास्थ: संवेग + गतिज ऊर्जा संरक्षित (आदर्श गैस अणु)। अप्रत्यास्थ: केवल संवेग संरक्षित, कुछ KE ऊष्मा/ध्वनि में। पूर्णतः अप्रत्यास्थ में वस्तुएँ चिपक जाती हैं।

प्रश्न: शक्ति किसे कहते हैं? वाट और अश्वशक्ति में संबंध लिखिए।

उत्तर: कार्य करने की दर शक्ति है: $P = W/t$, मात्रक वाट। $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$; $1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$ ।

अध्याय 6 : कणों के निकाय तथा घूर्णी गति

मुख्य बिंदु

- द्रव्यमान केंद्र: निकाय का वह बिंदु जहाँ समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है; $r_{cm} = \sum m_i r_i / \sum m_i$
- एकसमान छड़ का द्रव्यमान केंद्र मध्यबिंदु पर; त्रिभुजाकार पटल का केंद्रक (centroid) पर होता है।
- बाह्य बल न हो तो द्रव्यमान केंद्र विराम या एकसमान गति में रहता है।
- रैखिक संवेग के अनुरूप घूर्णी राशि कोणीय संवेग $L = r \times p = I\omega$ है।
- बल आघूर्ण (torque) $\tau = r \times F$; $\tau = I\alpha = dL/dt$
- जड़त्व आघूर्ण $I = \sum mr^2$; SI मात्रक $\text{kg}\cdot\text{m}^2$; यह घूर्णी जड़त्व की माप है।
- वलय (ring): केंद्र से लंबवत अक्ष पर $I = MR^2$; चकती (disc) के लिए $I = MR^2/2$
- ठोस गोले का $I = 2MR^2/5$; खोखले गोले का $I = 2MR^2/3$ (व्यास के परितः)।
- लंबी छड़ का केंद्र से लंबवत अक्ष पर $I = ML^2/12$; सिरे से $I = ML^2/3$
- समांतर अक्ष प्रमेय: $I = I_{cm} + Md^2$; लंबवत अक्ष प्रमेय (पटल हेतु): $I_z = I_x + I_y$
- बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग संरक्षित: $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ (बैले नर्तकी का उदाहरण)।
- घूर्णी गतिज ऊर्जा $K = \frac{1}{2}I\omega^2$; शक्ति $P = \tau\omega$
- बिना फिसले लुढ़कने में $v_{cm} = \omega R$; कुल $KE = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$
- आनत तल पर लुढ़कने का त्वरण $a = g \sin\theta / (1 + I/mR^2)$; ठोस गोला सबसे तेज़ लुढ़कता है।
- द्रव्यमान केंद्र की गति: $M \cdot a_{cm} = F_{ext}$ — बाह्य बलों के अधीन निकाय अपने द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित बिंदु द्रव्यमान की तरह गति करता है।
- दो कणों का द्रव्यमान केंद्र: $x_{cm} = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1+m_2)$ — भारी कण के निकट होता है।
- सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र सममिति केंद्र पर: गोले का केंद्र, बेलन की अक्ष, वलय का केंद्र (वलय के केंद्र पर कोई द्रव्यमान नहीं फिर भी COM वहीं!)।
- बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है — संवेग संरक्षण का ही रूप है।
- घूर्णी कार्य: $W = \tau \cdot \theta$; घूर्णी कार्य-ऊर्जा प्रमेय: $W_{net} = \Delta(\frac{1}{2}I\omega^2)$
- परिभ्रमण त्रिज्या (radius of gyration) K : $I = MK^2$ — वह दूरी जहाँ समस्त द्रव्यमान केंद्रित मानने पर वही I मिले।
- समान M, R के वलय और चकती में वलय का I (MR^2) चकती ($MR^2/2$) का दोगुना — द्रव्यमान केंद्र से दूर होने से।
- बिना फिसले लुढ़कने में संपर्क बिंदु का वेग शून्य होता है — स्थैतिक घर्षण कार्य नहीं करता (विस्थापन शून्य)।
- कोणीय संवेग का SI मात्रक $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$ है — यही $\text{J}\cdot\text{s}$ (जूल-सेकंड) भी है।
- बल आघूर्ण का मात्रक $\text{N}\cdot\text{m}$ है — विमा $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$ कार्य के समान, पर यह सदिश राशि है (कार्य अदिश)।
- घूर्णी संतुलन की शर्त: $\sum \tau = 0$; बल युग्म (couple) — बराबर-विपरीत समांतर बलों का युग्म — शुद्ध आघूर्ण देता है, परिणामी बल शून्य।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखिए और दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: वह बिंदु जहाँ निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके: $r_{cm} = \sum m_i r_i / M$ । एकसमान छड़ का मध्यबिंदु पर, वलय का केंद्र पर (द्रव्यमान वहाँ न होते हुए भी)।

प्रश्न: बल आघूर्ण क्या है? $\tau = I\alpha$ को समझाइए।

उत्तर: बल की घूर्णन प्रवृत्ति बल आघूर्ण है: $\tau = r \times F$ । दृढ़ पिंड हेतु $\tau = I\alpha$ — यह घूर्णी गति में $F = ma$ का अनुरूप है।

प्रश्न: जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? वलय और चकती के सूत्र लिखिए।

उत्तर: घूर्णी जड़त्व की माप: $I = \sum mr^2$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)। वलय (केंद्रीय लंबवत अक्ष): MR^2 ; चकती: $MR^2/2$ । I द्रव्यमान वितरण और अक्ष पर निर्भर करता है।

प्रश्न: समांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय लिखिए।

उत्तर: समांतर: $I = I_{cm} + Md^2$ । लंबवत (समतल पटल हेतु): $I_z = I_x + I_y$, जहाँ z पटल के लंबवत अक्ष है।

प्रश्न: कोणीय संवेग संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: $\tau_{ext} = 0$ पर $L = I\omega$ नियत। बैले नर्तकी हाथ सिकोड़ने पर I घटता है, अतः ω बढ़ता है — घूर्णन तेज़ हो जाता है।

अध्याय 7 : गुरुत्वाकर्षण

मुख्य बिंदु

- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = Gm_1m_2/r^2$; $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ (सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक)।
- G का प्रायोगिक मान कैवेंडिश ने ऐंठन तुला (torsion balance) से ज्ञात किया।
- केप्लर के नियम: (1) कक्षाएँ दीर्घवृत्त, सूर्य एक फोकस पर; (2) क्षेत्रीय चाल नियत (क्षेत्रफलों का नियम); (3) $T^2 \propto r^3$ ।
- क्षेत्रफलों का नियम कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम है।
- पृथ्वी सतह पर $g = GM/R^2 = 9.8 \text{ m/s}^2$; $M = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ ।
- ऊँचाई h पर: $g_h = g(1 - 2h/R)$ ($h \ll R$); गहराई d पर: $g_d = g(1 - d/R)$ ।
- पृथ्वी केंद्र पर $g = 0$; ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत पर न्यूनतम (घूर्णन + चपटापन से)।
- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा $U = -GMm/r$; अनंत पर शून्य (बंधनकारी होने से ऋणात्मक)।
- पलायन वेग $v_e = \sqrt{2gR} = 11.2 \text{ km/s}$ (पृथ्वी); यह प्रक्षेपित द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
- कक्षीय वेग $v_o = \sqrt{gR} = 7.9 \text{ km/s} \approx v_e/\sqrt{2}$ (पृथ्वी सतह के निकट)।
- भू-स्थिर उपग्रह: आवर्तकाल 24 घंटे, विषुवतीय तल में, ऊँचाई $\sim 35,800 \text{ km}$; INSAT संचार हेतु।
- ध्रुवीय उपग्रह: निम्न कक्षा ($\sim 800 \text{ km}$), पृथ्वी का चक्कर ~ 100 मिनट में — सुदूर संवेदन हेतु।
- उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा $= -GMm/2r$... कुल ऊर्जा $E = -GMm/2r$; बंधन ऊर्जा $= GMm/2r$ ।
- भारहीनता: कक्षीय उपग्रह में यात्री मुक्त पतन की अवस्था में — आभासी भार शून्य।
- गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता $E = F/m = GM/r^2$ (N/kg अथवा m/s^2) — इकाई द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वीय बल।
- गुरुत्वीय विभव $V = W/m = -GM/r$ (J/kg) — इकाई द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य; $V = U/m$ ।
- एकसमान गोलीय खोल (shell) के अंदर प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है (खोल प्रमेय)।
- ऊँचाई पर यथार्थ सूत्र: $g_h = g[R/(R+h)]^2$; चंद्रमा की सतह पर $g = 1.63 \text{ m/s}^2 \approx$ पृथ्वी का $1/6$ ।
- पृथ्वी के घूर्णन से $g_\lambda = g - R\omega^2 \cos^2 \lambda$; विषुवत पर कमी अधिकतम $\approx 0.034 \text{ m/s}^2$, ध्रुवों पर शून्य।
- उपग्रह का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$; पृथ्वी सतह के निकट $T \approx 84$ मिनट।
- पलायन वेग ऊर्जा संरक्षण से: $\frac{1}{2}mv_e^2 = GMm/R \Rightarrow v_e = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2gR}$ ।
- चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं — गैस अणुओं की वर्ग-माध्य-मूल चाल पलायन वेग (2.38 km/s) से अधिक है।
- उपग्रह हेतु $K = +GMm/2r$, $U = -GMm/r$, $E = -GMm/2r$; अर्थात् $K = |E|$ और $U = 2E$ ।
- केप्लर का तृतीय नियम न्यूटन से: $T^2 = (4\pi^2/GM)r^3$ — अनुपात r^3/T^2 सभी ग्रहों के लिए नियत।
- द्रव्यमान (m) नियत रहता है, भार (mg) स्थान के साथ बदलता है; भारहीनता में भी द्रव्यमान शून्य नहीं होता।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए और G का मान व मात्रक बताइए।

उत्तर: $F = Gm_1m_2/r^2$ — दो पिंडों के बीच आकर्षण द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ।

प्रश्न: केप्लर के ग्रह गति के तीनों नियम लिखिए।

उत्तर: (1) कक्षा नियम: कक्षाएँ दीर्घवृत्त, सूर्य फोकस पर। (2) क्षेत्रफल नियम: त्रिज्यीय रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। (3) आवर्त नियम: $T^2 \propto r^3$ ।

प्रश्न: पलायन वेग क्या है? पृथ्वी के लिए इसका मान निकालिए।

उत्तर: वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व से मुक्त हो जाए: $v_e = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2gR} = 11.2 \text{ km/s}$ । यह प्रक्षेपित द्रव्यमान पर निर्भर नहीं।

प्रश्न: ऊँचाई और गहराई के साथ g के परिवर्तन के सूत्र लिखिए।

उत्तर: ऊँचाई h ($h \ll R$): $g_h = g(1 - 2h/R)$ । गहराई d : $g_d = g(1 - d/R)$ । केंद्र पर शून्य।

प्रश्न: भू-स्थिर और ध्रुवीय उपग्रह में अंतर लिखिए।

उत्तर: भू-स्थिर: 24h आवर्तकाल, विषुवतीय कक्षा, ~35,800 km ऊँचाई — संचार हेतु। ध्रुवीय: निम्न कक्षा ~800 km, ~100 min आवर्तकाल — सुदूर संवेदन, मौसम हेतु।

अध्याय 8 : ठोसों के यांत्रिक गुण

मुख्य बिंदु

- प्रतिबल (stress) = विरूपक बल / क्षेत्रफल; SI मात्रक N/m^2 (पास्कल)।
- विकृति (strain) = विमा में परिवर्तन / मूल विमा; यह विमाहीन है।
- अनुदैर्घ्य प्रतिबल दो प्रकार: तनन (tensile) और संपीडन (compressive)।
- अपरूपण प्रतिबल स्पर्शरिखीय बल से; आयतन प्रतिबल द्रवचाप से उत्पन्न।
- हुक का नियम: प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल $\propto$ विकृति; यंग गुणांक $Y = \text{प्रतिबल}/\text{विकृति}$ ।
- स्टील का $Y \approx 2 \times 10^{11} N/m^2$; रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है।
- प्रतिबल-विकृति वक्र: समानुपाती सीमा $\rightarrow$ प्रत्यास्थ सीमा $\rightarrow$ पराभव बिंदु $\rightarrow$ चरम बिंदु $\rightarrow$ विभंजन बिंदु।
- पराभव बिंदु के बाद स्थायी विरूपण; विभंजन बिंदु पर तार टूटता है।
- प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा (तार में) $U = \frac{1}{2} \times \text{प्रतिबल} \times \text{विकृति} \times \text{आयतन}$ ।
- पॉइसन अनुपात $\sigma = \text{पार्श्व विकृति} / \text{अनुदैर्घ्य विकृति}$; सैद्धांतिक सीमा -1 से 0.5 (व्यावहारिक मान प्रायः 0 से 0.5)।
- अपरूपण गुणांक (modulus of rigidity) $\eta = \text{अपरूपण प्रतिबल}/\text{अपरूपण विकृति}$; आयतन गुणांक $B = -p/(\Delta V/V)$ ।
- ठोसों में Y , द्रवों-गैसों में केवल B परिभाषित; गैसों का B प्रक्रम पर निर्भर।
- ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता घटती है; अशुद्धि मिलाने पर बढ़ती है।
- प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग: पुलों के गर्डर।-अनुप्रस्थ काट के, क्रेन की रस्सियाँ स्टील की।
- प्रत्यास्थता: विरूपक बल हटने पर मूल रूप में लौटने का गुण; प्लास्टिकता: स्थायी विरूपण का गुण (गीली मिट्टी, सीसा)।
- प्रतिबल $= F/A$ (SI: $N/m^2 = Pa$); विकृति $= \Delta L/L$ — विमाहीन अनुपात।
- हुक का नियम: प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल $\propto$ विकृति — स्प्रिंग तुला का आधार।
- यंग गुणांक $Y = FL/(A \cdot \Delta L)$ — तन्यता में लंबाई परिवर्तन की कठोरता; इस्पात का $\sim 2 \times 10^{11} Pa$ ।
- अपरूपण गुणांक $G = \text{अपरूपण प्रतिबल}/\text{अपरूपण विकृति}$ — आकार बदलता है, आयतन नहीं (कील ठोकना)।
- आयतन गुणांक $B = -p/(\Delta V/V)$ — संपीड्यता का व्युत्क्रम; गैसों में बहुत कम।
- पॉइसन अनुपात $\sigma = -(\text{पार्श्व विकृति})/(\text{अनुदैर्घ्य विकृति})$ — सैद्धांतिक सीमा -1 से 0.5; इस्पात हेतु ~ 0.3 ।
- प्रतिबल-विकृति वक्र: आनुपातिक सीमा $\rightarrow$ प्रत्यास्थता सीमा $\rightarrow$ पराभव बिंदु $\rightarrow$ विभंजन बिंदु — तन्य पदार्थ (ताँबा) में प्लास्टिक क्षेत्र लंबा।
- विकृत पिंड की स्थितिज ऊर्जा घनत्व: $u = \frac{1}{2} \times \text{प्रतिबल} \times \text{विकृति}$ — स्प्रिंग में $U = \frac{1}{2} kx^2$ ।
- इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ है — प्रत्यास्थता का अर्थ विरूपण का विरोध है, खिंचाव नहीं!
- तापमान बढ़ने पर प्रत्यास्थता गुणांक घटते हैं — गर्म तार आसानी से खिंचता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्रतिबल और विकृति की परिभाषा लिखिए। इनके मात्रक/विमा बताइए।

उत्तर: प्रतिबल = विरूपक बल/क्षेत्रफल (N/m^2 , पास्कल)। विकृति = परिवर्तन/मूल विमा — विमाहीन, कोई मात्रक नहीं।

प्रश्न: हुक का नियम लिखिए और यंग गुणांक परिभाषित कीजिए।

उत्तर: प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती। $Y = \text{अनुदैर्घ्य प्रतिबल} / \text{अनुदैर्घ्य विकृति} = (F/A)/(\Delta L/L)$, मात्रक N/m^2 ।

प्रश्न: प्रतिबल-विकृति वक्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: समानुपाती सीमा तक सीधी रेखा (हुक का नियम), प्रत्यास्थ सीमा तक मूल रूप वापसी, पराभव बिंदु पर स्थायी विरूपण शुरू, चरम बिंदु पर अधिकतम प्रतिबल, विभंजन बिंदु पर टूटना।

प्रश्न: स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? समझाइए।

उत्तर: प्रत्यास्थता Y से मापी जाती है — समान प्रतिबल पर कम विकृति = अधिक प्रत्यास्थ। स्टील का $Y (\approx 2 \times 10^{11})$ रबर से लाखों गुना अधिक, अतः स्टील अधिक प्रत्यास्थ।

प्रश्न: पॉइसन अनुपात क्या है? इसकी सैद्धांतिक सीमा लिखिए।

उत्तर: $\sigma = \text{पार्श्व विकृति} / \text{अनुदैर्घ्य विकृति}$ । सैद्धांतिक सीमा -1 से 0.5 (व्यावहारिक मान प्रायः 0 से 0.5); अधिकांश धातुओं हेतु ~ 0.3 ।

अध्याय 9 : तरलों के यांत्रिक गुण

मुख्य बिंदु

- दाब $p = F/A$; SI मात्रक पास्कल; $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
- h गहराई पर द्रव दाब $p = h\rho g$; दाब बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता।
- पास्कल का नियम: परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित — हाइड्रॉलिक लिफ्ट का सिद्धांत।
- आर्किमिडीज़ का सिद्धांत: उत्प्लावन बल = विस्थापित द्रव का भार।
- प्लवन की शर्त: वस्तु का घनत्व < द्रव का घनत्व; तैरती वस्तु का डूबा आयतन/कुल आयतन = $\rho_{\text{वस्तु}}/\rho_{\text{द्रव}}$
- श्यानता द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध है; श्यानता गुणांक η का SI मात्रक $\text{Pa}\cdot\text{s}$ (पॉइज़ली)।
- स्टोक्स का नियम: $F = 6\pi\eta rv$ (छोटे गोले हेतु, सीमांत वेग पर)।
- सीमांत वेग $v_t = 2r^2(\rho - \sigma)g/9\eta$; वर्षा की बूँदें सीमांत वेग से गिरती हैं।
- धारा रेखीय प्रवाह में अविरतता समीकरण: $Av = \text{नियत}$ (द्रव्यमान संरक्षण)।
- बरनौली का प्रमेय: $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{नियत}$ (ऊर्जा संरक्षण, धारा रेखीय अप्रश्यान प्रवाह हेतु)।
- बरनौली के अनुप्रयोग: वेंचुरीमापी, हवाई जहाज़ के पंखों पर उत्थापन, स्प्रेयर, तेज़ आँधी में छत का उड़ना।
- पृष्ठ तनाव $T = F/l$; SI मात्रक N/m ; द्रव बूँद गोलीय — न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल हेतु।
- केशिकात्व: $h = 2T\cos\theta/r\rho g$; केशिका जितनी सँकरी, जल उतना ऊपर चढ़ता है।
- संपर्क कोण: जल-काँच $\sim 0^\circ$ (अवतल), पारा-काँच $\sim 140^\circ$ (उत्तल, केशिका में गिरता है)।
- दाब = F/A (Pa); पास्कल का नियम: बंद द्रव में दाब सर्वत्र समान संचरित होता है — हाइड्रॉलिक लिफ्ट का आधार।
- द्रवस्थैतिक दाब $p = h\rho g$ — गहराई के साथ रैखिक वृद्धि; बाँध की दीवार नीचे मोटी इसी से।
- वायुमंडलीय दाब $\approx 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ — टॉरिसेली ने पारे के 76 cm स्तंभ से मापा; ऊँचाई पर घटता है।
- आर्किमिडीज़ सिद्धांत: उत्प्लावन बल = विस्थापित द्रव का भार — जहाज़ तैरने का आधार।
- पृष्ठ तनाव: पृष्ठीय ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल ($\text{J/m}^2 = \text{N/m}$) — द्रव बूँद गोल बनती है।
- केशिकत्व: $h = 2T\cos\theta/r\rho g$ — पतली नली में जल ऊपर चढ़ता है; पौधों में जल आरोहण।
- श्यानता η : द्रव का आंतरिक घर्षण; स्टोक्स नियम $F = 6\pi\eta rv$ — वर्षा की बूँदें धीमी गिरती हैं।
- सीमांत वेग: $v_t = 2r^2(\rho - \sigma)g/9\eta$ — भारी/बड़ी गेंद तेज़ गिरती है; पैराशूट का सिद्धांत।
- धारा रेखीय प्रवाह शांत, प्रक्षुब्ध अशांत — रेनॉल्ड्स संख्या $R_e = \rho v d/\eta$; $R_e > 2000$ पर प्रक्षुब्ध।
- बरनौली प्रमेय: $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{नियत}$ — तेज़ प्रवाह में दाब घटता है (विमान के पंख)।
- टॉरिसेली नियम: $v = \sqrt{2gh}$ — टंकी के छिद्र से निर्गम वेग; वेंचुरीमापी से प्रवाह दर मापी जाती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पास्कल का नियम लिखिए और हाइड्रॉलिक लिफ्ट का सिद्धांत समझाइए।

उत्तर: परिबद्ध द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। छोटे पिस्टन पर कम बल से बड़े पिस्टन पर अधिक बल ($F_2 = F_1 \cdot A_2/A_1$) — यही हाइड्रॉलिक लिफ्ट/ब्रेक का सिद्धांत है।

प्रश्न: आर्किमिडीज़ का सिद्धांत लिखिए। प्लवन की शर्त बताइए।

उत्तर: डूबी वस्तु पर उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तैरेगी यदि $\rho_{\text{वस्तु}} < \rho_{\text{द्रव}}$; डूबा भाग = $(\rho_{\text{वस्तु}}/\rho_{\text{द्रव}}) \times \text{कुल आयतन}$ ।

प्रश्न: बरनौली का प्रमेय लिखिए और दो अनुप्रयोग दीजिए।

उत्तर: धारा रेखीय अप्रश्यान प्रवाह में $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{नियत}$ । अनुप्रयोग: (1) पंखों के ऊपर-नीचे वेगांतर से उत्थापन, (2) वेंचुरीमापी से प्रवाह दर मापन।

प्रश्न: सीमांत वेग क्या है? स्टोक्स के नियम से इसका सूत्र लिखिए।

उत्तर: श्यान द्रव में गिरता गोला जब नियत वेग से गिरने लगे — सीमांत वेग। $F = 6\pi\eta rv$ से संतुलन पर $v_t = 2r^2(\rho - \sigma)g/9\eta$ । वर्षा की बूँदें इसी से धीरे गिरती हैं।

प्रश्न: पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए। द्रव बूँदें गोलीय क्यों होती हैं?

उत्तर: $T = F/l$ — पृष्ठीय फिल्म की प्रति इकाई लंबाई पर स्पर्शरेखीय बल। द्रव न्यूनतम पृष्ठीय ऊर्जा चाहता है; दिए आयतन में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम — अतः बूँदें गोलीय।

अध्याय 10 : द्रव्य के तापीय गुण

मुख्य बिंदु

- ताप वस्तु की उष्णता की माप है; ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप जो तापांतर से स्थानांतरित होती है।
- सेल्सियस-फारेनहाइट संबंध: $C/100 = (F-32)/180$; केल्विन: $K = C + 273.15$ ।
- परम शून्य = $0\text{ K} = -273.15^\circ\text{C}$ — न्यूनतम संभव ताप।
- रैखिक प्रसार: $\Delta L = \alpha L \Delta T$; क्षेत्रीय: $\Delta A = \beta A \Delta T$ ($\beta = 2\alpha$); आयतन: $\Delta V = \gamma V \Delta T$ ($\gamma = 3\alpha$)।
- जल का असंगत प्रसार: 0°C से 4°C तक सिकुड़ता है; 4°C पर घनत्व अधिकतम — जलीय जीवन की रक्षा।
- विशिष्ट ऊष्मा c : 1 kg पदार्थ का ताप 1 K बढ़ाने हेतु ऊष्मा; जल की $c = 4186\text{ J/kg}\cdot\text{K}$ (उच्च)।
- ऊष्मा धारिता = mc ; मोलर विशिष्ट ऊष्मा = $C = Mc$ ।
- गुप्त ऊष्मा: अवस्था परिवर्तन में ताप बिना बदले ली/दी गई ऊष्मा; बर्फ़ गलन $L = 3.34 \times 10^5\text{ J/kg}$ ।
- भाप की गुप्त ऊष्मा $2.26 \times 10^6\text{ J/kg}$ — भाप से जलना अधिक घातक।
- चालन: $Q/t = kA(T_1 - T_2)/L$; k ऊष्मा चालकता; ताँबे की k उच्च, लकड़ी की निम्न।
- संवहन द्रवों-गैसों में (वायु संवहन, समुद्री समीर); विकिरण में माध्यम आवश्यक नहीं।
- स्टीफ़न का नियम: $E = \sigma T^4$; $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$ ।
- न्यूटन का शीतलन नियम: शीतलन दर $\propto$ तापांतर (अल्प अंतर हेतु); $(dT/dt) = -k(T - T_0)$ ।
- वीन का विस्थापन नियम: $\lambda_m T = 2.9 \times 10^{-3}\text{ m}\cdot\text{K}$ — सूर्य ($\sim 5800\text{ K}$) पीला-हरा विकिरण अधिकतम।
- तापमान: वस्तु की उष्णता की माप; ऊष्मा: ऊर्जा का स्थानांतरण — दोनों भिन्न राशियाँ हैं।
- ताप पैमाने: $C/100 = (F-32)/180 = (K-273.15)/100$ — जल का क्वथनांक $100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F} = 373.15\text{ K}$ ।
- तापीय प्रसार: $\Delta L = \alpha L \Delta T$; $\beta = 2\alpha$ (क्षेत्रीय); $\gamma = 3\alpha$ (आयतन) — रेल की पटरियों में अंतराल इसी से।
- जल का असंगत प्रसार: $0-4^\circ\text{C}$ में गर्म करने पर सिकुड़ता है — 4°C पर घनत्व अधिकतम; झीलों में बर्फ़ ऊपर जमती है, जीव नीचे बचते हैं।
- विशिष्ट ऊष्मा धारिता $c = Q/m\Delta T$ — जल की $4186\text{ J/kg}\cdot\text{K}$ (उच्चतम) से समुद्री जलवायु सम रहती है।
- ऊष्मामिति सिद्धांत: दी गई ऊष्मा = ली गई ऊष्मा — मिश्रण का तापमान ज्ञात करने का आधार।
- अवस्था परिवर्तन में तापमान नियत — गुप्त ऊष्मा: बर्फ़ हेतु $3.34 \times 10^5\text{ J/kg}$, भाप हेतु $2.26 \times 10^6\text{ J/kg}$ ।
- ऊष्मा संचरण: चालन (ठोस), संवहन (द्रव/गैस), विकिरण (माध्यम रहित) — तीनों विधियाँ।
- ऊष्मा चालकता k : $Q = kA(T_1 - T_2)t/L$ — ताँबा उत्तम चालक, ऊन/वायु कुचालक।
- न्यूटन का शीतलन नियम: शीतलन दर $\propto$ तापमानांतर — गर्म चाय का ठंडा होना।
- कृष्णिका विकिरण: स्टीफन नियम $E = \sigma T^4$; वीन नियम $\lambda_m \cdot T = \text{नियतांक}$ — सूर्य का रंग तापमान बताता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ताप और ऊष्मा में अंतर लिखिए।

उत्तर: ताप उष्णता की माप (तीव्रता) है; ऊष्मा तापांतर से स्थानांतरित ऊर्जा है। ताप °C/K में, ऊष्मा जूल में। समान ताप की दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता।

प्रश्न: रेखिक, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक परिभाषित कीजिए और संबंध लिखिए।

उत्तर: $\alpha = (\Delta L/L)/\Delta T$, $\beta = (\Delta A/A)/\Delta T$, $\gamma = (\Delta V/V)/\Delta T$ । संबंध: $\beta = 2\alpha$, $\gamma = 3\alpha$ ।

प्रश्न: जल के असंगत प्रसार को समझाइए और इसका एक महत्व लिखिए।

उत्तर: 0°C से 4°C तक गर्म करने पर जल सिकुड़ता है; 4°C पर घनत्व अधिकतम। सर्दियों में झील की सतह जमने पर नीचे 4°C जल में जलीय जीव जीवित रहते हैं।

प्रश्न: विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में अंतर लिखिए।

उत्तर: विशिष्ट ऊष्मा: 1 kg का ताप 1 K बढ़ाने हेतु ऊष्मा (c)। गुप्त ऊष्मा: अवस्था परिवर्तन में बिना ताप बदले प्रति kg ऊष्मा (L)। जल की $c = 4186 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$, बर्फ की $L = 3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ ।

प्रश्न: ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों की तुलना कीजिए।

उत्तर: चालन: अणुओं के कंपन से, ठोसों में ($Q/t = kA\Delta T/L$)। संवहन: द्रव/गैस के वास्तविक गति से। विकिरण: विद्युतचुंबकीय तरंगों से, माध्यम आवश्यक नहीं ($E = \sigma T^4$)।

अध्याय 11 : ऊष्मागतिकी

मुख्य बिंदु

- तापीय साम्य: दो निकाय तीसरे के साथ साम्य में हों तो आपस में भी साम्य — शून्यवाँ नियम (ताप की परिभाषा)।
- प्रथम नियम: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ — ऊर्जा संरक्षण का ऊष्मागतिक रूप।
- चिह्न परिपाटी: निकाय को दी गई ऊष्मा +, निकाय द्वारा किया कार्य +।
- समतापीय प्रक्रम ($\Delta T = 0, \Delta U = 0$): $W = \mu RT \ln(V_2/V_1)$; p-V वक्र मंद ढाल का।
- रुद्धोष्म प्रक्रम ($\Delta Q = 0$): $pV^\gamma = \text{नियत}$; $W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(\gamma - 1)$ ।
- समदाबीय ($\Delta p = 0$): $W = p\Delta V$; समआयतनिक ($\Delta V = 0$): $W = 0, \Delta Q = \Delta U$ ।
- $\gamma = C_p/C_v$; एकपरमाणुक गैस हेतु 5/3, द्विपरमाणुक हेतु 7/5।
- मेयर का संबंध: $C_p - C_v = R$ (1 मोल आदर्श गैस हेतु)।
- द्वितीय नियम (केल्विन): ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता; (क्लॉसियस): ऊष्मा स्वतः ठंडे से गर्म में नहीं जाती।
- उत्क्रमणीय प्रक्रम असीम मंद, अनुत्क्रमणीय तीव्र — वास्तविक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय।
- कार्नो इंजन: दो समतापीय + दो रुद्धोष्म; दक्षता $\eta = 1 - T_2/T_1$ (केवल तापों पर निर्भर)।
- कार्नो दक्षता 100% असंभव ($T_2 = 0$ K अप्राप्य); यह अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता है।
- प्रशीतक (refrigerator): कार्य करके ऊष्मा ठंडे से गर्म में; निष्पादन गुणांक $\beta = Q_2/W = T_2/(T_1 - T_2)$ ।
- आंतरिक ऊर्जा U केवल ताप का फलन (आदर्श गैस); चक्रीय प्रक्रम में $\Delta U = 0$ ।
- शून्यवाँ नियम: दो पिंड तीसरे के साथ तापीय साम्य में हों तो परस्पर भी साम्य में — तापमान की परिभाषा का आधार।
- प्रथम नियम: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ — ऊर्जा संरक्षण का ऊष्मीय रूप; ΔU पथ से स्वतंत्र (अवस्था फलन)।
- समतापी प्रक्रम: T नियत, $\Delta U = 0, Q = W$ — धीमी क्रिया; रुद्धोष्म: $Q = 0$, तीव्र क्रिया।
- रुद्धोष्म संबंध: $pV^\gamma = \text{नियतांक}$; $TV^{\gamma-1} = \text{नियतांक}$ — बादलों का बनना, डीजल इंजन।
- ऊष्मा इंजन: ऊष्मा → कार्य; दक्षता $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ — शत-प्रतिशत असंभव।
- कार्नो इंजन: दो समतापी + दो रुद्धोष्म — आदर्श दक्षता $\eta = 1 - T_2/T_1$; $T_1 = 400$ K, $T_2 = 300$ K पर 25%।
- प्रशीतक: कार्य से ऊष्मा ठंडे से गर्म में — निष्पादन गुणांक $\beta = Q_2/W = T_2/(T_1 - T_2)$ ।
- द्वितीय नियम (केल्विन): एक ही स्रोत से ऊष्मा लेकर पूर्ण कार्य असंभव; (क्लॉसियस): ऊष्मा स्वतः ठंडे से गर्म में नहीं जाती।
- उत्क्रमणीय प्रक्रम: असीम धीमा, साम्यावस्था में — आदर्शीकरण; वास्तविक सभी अनुत्क्रमणीय।
- एन्ट्रॉपी S: अव्यवस्था की माप — विलग निकाय में $\Delta S \geq 0$; ब्रह्मांड की एन्ट्रॉपी बढ़ रही है।
- मेयर सूत्र: $C_p - C_v = R$ — स्थिर दाब पर कार्य हेतु अतिरिक्त ऊष्मा; एकपरमाणुक गैस में $C_p = 5R/2, C_v = 3R/2$ ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए और चिह्न परिपाटी समझाइए।

उत्तर: $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ । निकाय को दी गई ऊष्मा धनात्मक, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक; निकाय पर किया कार्य ऋणात्मक। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है।

प्रश्न: समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए।

उत्तर: समतापीय: $\Delta T = 0$, मंद प्रक्रम, $pV = \text{नियत}$, $W = \mu RT \ln(V_2/V_1)$ । रुद्धोष्म: $\Delta Q = 0$, तीव्र/रोधित, $pV^\gamma = \text{नियत}$, ताप बदलता है।

प्रश्न: मेयर का संबंध निगमित कीजिए।

उत्तर: 1 मोल गैस को समदाबीय गर्म करने पर: $\Delta Q = C_p \Delta T = \Delta U + p \Delta V = C_v \Delta T + R \Delta T$, अतः $C_p - C_v = R$ ।

प्रश्न: कार्नो इंजन क्या है? इसकी दक्षता का सूत्र लिखिए।

उत्तर: दो समतापीय + दो रुद्धोष्म प्रक्रमों का उत्क्रमणीय चक्र। $\eta = 1 - T_2/T_1$ — केवल स्रोत (T_1) और सिंक (T_2) के ताप पर निर्भर, कार्यशील पदार्थ पर नहीं।

प्रश्न: ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम (केल्विन और क्लॉसियस) लिखिए।

उत्तर: केल्विन: किसी चक्र में ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना असंभव। क्लॉसियस: बाह्य कार्य बिना ऊष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म में नहीं जा सकती।

अध्याय 12 : अणुगति सिद्धांत

मुख्य बिंदु

- आदर्श गैस के अणु: बिंदु द्रव्यमान, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें, अंतराअणुक बल नगण्य, यादृच्छिक गति।
- दाब का अणुगतिक व्यंजक: $p = (1/3)\rho\bar{v}^2 = (2/3)(KE \text{ प्रति इकाई आयतन})$ ।
- ताप की अणुगतिक व्याख्या: प्रति अणु औसत $KE = (3/2)k_B T$; ताप अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है।
- k_B (बोल्ट्ज़मान नियतांक) $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; $R = N_A \cdot k_B$ ।
- वर्ग-माध्य-मूल चाल $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)} = \sqrt{(3k_B T/m)}$; हाइड्रोजन की v_{rms} अधिकतम (हल्की गैस)।
- 0°C (273 K) पर ऑक्सीजन की $v_{rms} \approx 461 \text{ m/s}$ ।
- ऊर्जा समविभाजन नियम: प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि हेतु औसत ऊर्जा $(1/2)k_B T$ ।
- एकपरमाणुक गैस: $C_v = 3R/2$, $C_p = 5R/2$, $\gamma = 5/3$; द्विपरमाणुक (कमरे के ताप पर): $C_v = 5R/2$, $\gamma = 7/5$ ।
- माध्य मुक्त पथ $\lambda = 1/(\sqrt{2}n\sigma)$; दाब घटने पर λ बढ़ता है।
- डाल्टन का आंशिक दाब नियम: $p_{total} = p_1 + p_2 + \dots$ (अक्रियाशील गैस मिश्रण हेतु)।
- आदर्श गैस समीकरण: $pV = \mu RT$; 1 मोल गैस NTP पर 22.4 L आयतन घेरती है।
- वास्तविक गैसों उच्च दाब/निम्न ताप पर आदर्श व्यवहार से विचलित — वान डर वाल्स समीकरण।
- ब्राउनी गति अणुओं की यादृच्छिक टक्करों का प्रमाण है।
- संपीड्यता गुणांक $Z = pV/\mu RT$; आदर्श गैस हेतु $Z = 1$ ।
- अणुगति सिद्धांत की परिकल्पनाएँ: असंख्य सूक्ष्म अणु, निरंतर यादृच्छिक गति, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करें, नगण्य आयतन।
- दाब का अणुगतिक समीकरण: $p = (1/3)\rho\bar{c}^2$ — दाब अणुओं के पात्र दीवार से टकराने से उत्पन्न होता है।
- तापमान का अर्थ: प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा $= (3/2)kT$ — तापमान अणुगति की माप है।
- वर्ग-माध्य-मूल वेग: $c_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$ — हाइड्रोजन (हल्की) का वेग ऑक्सीजन से 4 गुना।
- माध्य मुक्त पथ $\lambda = 1/(\sqrt{2}n\sigma)$ — दो टक्करों के बीच औसत दूरी; दाब बढ़ने पर घटता है।
- मैक्सवेल वेग वितरण: अधिकांश अणु औसत वेग के निकट — तापमान बढ़ने पर वक्र चौड़ा, शिखर दाईं ओर।
- स्वतंत्रता की कोटि: एकपरमाणुक 3, द्विपरमाणुक 5, बहुपरमाणुक 6 — गति के स्वतंत्र तरीके।
- ऊर्जा समविभाजन नियम: प्रत्येक कोटि को $(1/2)kT$ ऊर्जा — $C_v = fR/2$ की व्याख्या।
- ब्राउनी गति: द्रव में परागकणों की टेढ़ी-मेढ़ी गति — अणुओं की टक्करों का प्रत्यक्ष प्रमाण।
- विसरण: अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाना — इत्र की गंध फैलना।
- वास्तविक गैसों: वॉण्डर वाल्स समीकरण $(p + a/V^2)(V - b) = RT$ — उच्च दाब/निम्न T पर विचलन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: आदर्श गैस की अणुगतिक परिकल्पनाएँ लिखिए।

उत्तर: (1) अणु बिंदु द्रव्यमान, आयतन नगण्य। (2) टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ। (3) अंतराअणुक बल नगण्य। (4) गति यादृच्छिक, न्यूटन के नियम लागू। (5) टक्कर का समय गति समय से नगण्य।

प्रश्न: दाब का अणुगतिक व्यंजक $p = (1/3)\rho\bar{v}^2$ निगमित कीजिए।

उत्तर: घनाकार बर्तन में अणु दीवार से टकराकर संवेग $2mv_x$ देता है; सभी अणुओं का औसत लेकर $p = (1/3)\rho\bar{v}^2$ प्राप्त होता है, जहाँ $\bar{v}^2$ माध्य वर्ग चाल है।

प्रश्न: ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए और C_p , C_v के मान बताइए।

उत्तर: प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि को $(1/2)k_B T$ ऊर्जा। एकपरमाणुक ($f=3$): $C_v = 3R/2$, $C_p = 5R/2$ । द्विपरमाणुक ($f=5$): $C_v = 5R/2$, $C_p = 7R/2$ ।

प्रश्न: v_{rms} , औसत चाल और प्रायिकतम चाल की तुलना कीजिए।

उत्तर: $v_{rms} = \sqrt{3RT/M} > v_{avg} = \sqrt{8RT/\pi M} > v_{mp} = \sqrt{2RT/M}$ । अनुपात $\approx 1.73 : 1.60 : 1.41$ ।

प्रश्न: माध्य मुक्त पथ क्या है? यह दाब पर कैसे निर्भर करता है?

उत्तर: दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत दूरी: $\lambda = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$ । $n \propto p$ होने से दाब बढ़ने पर λ घटता है।

अध्याय 13 : दोलन

मुख्य बिंदु

- आवर्त गति: निश्चित समयांतराल में दोहराई जाने वाली गति; दोलन: साम्य स्थिति के इधर-उधर गति।
- आवर्तकाल T : एक दोलन का समय; आवृत्ति $n = 1/T$; कोणीय आवृत्ति $\omega = 2\pi n$ ।
- सरल आवर्त गति (SHM): त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और साम्य की ओर — $a = -\omega^2 y$ ।
- SHM का विस्थापन: $y = A \sin(\omega t + \phi_0)$; A आयाम, ϕ_0 कला नियतांक।
- वेग $v = \omega\sqrt{A^2 - y^2}$; साम्य पर अधिकतम ($A\omega$), चरम पर शून्य।
- त्वरण $a = -\omega^2 y$; चरम पर अधिकतम ($\omega^2 A$), साम्य पर शून्य।
- सरल लोलक का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{l/g}$; यह द्रव्यमान और आयाम (अल्प) पर निर्भर नहीं करता।
- लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर T दोगुना; g घटने पर T बढ़ता है (चंद्रमा पर धीमा)।
- स्प्रिंग-द्रव्यमान तंत्र: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$; k बढ़ने पर T घटता है।
- SHM में कुल ऊर्जा $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ नियत; $KE = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2)$, $PE = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$ ।
- साम्य पर KE अधिकतम, चरम पर PE अधिकतम; $y = A/\sqrt{2}$ पर $KE = PE$ ।
- अवमंदित दोलन: आयाम घर्षण से घटता है; प्रणोदित दोलन में बाह्य आवर्त बल लगता है।
- अनुनाद: प्रणोदित आवृत्ति = प्राकृतिक आवृत्ति पर आयाम अधिकतम — झूले का उदाहरण, पुलों हेतु घातक।
- कला: किसी क्षण दोलन की अवस्था; कलांतर 2π होने पर गतियाँ समान कला में।
- आवर्ती गति: नियत अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति; दोलन: माध्य स्थिति के इर्द-गिर्द आवर्ती गति — सभी दोलन आवर्ती, पर सभी आवर्ती दोलन नहीं।
- सरल आवर्त गति (SHM): त्वरण विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में — $a = -\omega^2 x$ ।
- SHM का विस्थापन: $x = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$ — A आयाम, $(\omega t + \phi)$ कला, ϕ प्रारंभिक कला।
- वेग $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ (माध्य पर अधिकतम $A\omega$), त्वरण $a = -\omega^2 x$ (सिरो पर अधिकतम $\omega^2 A$)।
- SHM में ऊर्जा: $E = KE + PE = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ नियत — माध्य पर पूर्ण KE , सिरो पर पूर्ण PE ।
- सरल लोलक: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ — लंबाई 4 गुनी $\rightarrow$ आवर्तकाल दोगुना; द्रव्यमान से स्वतंत्र।
- स्प्रिंग द्रव्यमान: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ — कड़ी स्प्रिंग (k अधिक) $\rightarrow$ तेज़ दोलन।
- अवमंदित दोलन: घर्षण से आयाम घटता है — वाहनों के शॉक अवशोषक।
- प्रणोदित दोलन: बाह्य आवर्ती बल से — चालक आवृत्ति = स्वाभाविक आवृत्ति पर अनुनाद, आयाम अधिकतम।
- अनुनाद के उदाहरण: झूला झूलना, रेडियो ट्यूनिंग, ताकोमा पुल का ध्वंस (1940)।
- कला ϕ : दोलन की अवस्था — कलांतर π = विपरीत कला (एक दाई, एक बाई)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए और इसके अभिलक्षण बताइए।

उत्तर: त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और साम्य की ओर हो: $a = -\omega^2 y$ । अभिलक्षण: गति आवर्ती, आयाम नियत, कुल ऊर्जा संरक्षित, $y = A \sin(\omega t + \phi_0)$ ।

प्रश्न: सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। यह किन राशियों पर निर्भर करता है?

उत्तर: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ । लंबाई l और g पर निर्भर; द्रव्यमान और अल्प आयाम पर निर्भर नहीं।

प्रश्न: SHM में वेग और त्वरण के व्यंजक लिखिए और अधिकतम मान बताइए।

उत्तर: $v = \omega\sqrt{A^2 - y^2}$, $v_{\max} = A\omega$ (साम्य पर)। $a = -\omega^2 y$, $a_{\max} = \omega^2 A$ (चरम पर)।

प्रश्न: SHM में ऊर्जा संरक्षण समझाइए। $KE = PE$ कब होता है?

उत्तर: $E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$ नियत; $KE = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - y^2)$, $PE = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$ । $y = A/\sqrt{2}$ पर दोनों बराबर ($E/2$)।

प्रश्न: मुक्त, अवमंदित, प्रणोदित दोलन और अनुनाद में अंतर लिखिए।

उत्तर: मुक्त: प्राकृतिक आवृत्ति पर, आयाम नियत। अवमंदित: घर्षण से आयाम घटता। प्रणोदित: बाह्य आवर्त बल से। अनुनाद: बाह्य आवृत्ति = प्राकृतिक आवृत्ति पर आयाम अधिकतम।

अध्याय 14 : तरंगें

मुख्य बिंदु

- तरंग ऊर्जा का संचरण है, माध्यम के कणों का नहीं; यांत्रिक तरंगों हेतु माध्यम आवश्यक।
- अनुप्रस्थ तरंग: कण संचरण के लंबवत कंपन (रस्सी, प्रकाश); अनुदैर्घ्य: समांतर (ध्वनि)।
- तरंगदैर्घ्य λ : दो क्रमागत श्रृंगों/संपीडनों की दूरी; $v = n\lambda$ ।
- प्रगामी तरंग: $y = A \sin(kx - \omega t)$; $k = 2\pi/\lambda$ (तरंग संख्या), $\omega = 2\pi n$ ।
- तरंग चाल: रस्सी में $v = \sqrt{T/\mu}$; गैस में $v = \sqrt{\gamma p/\rho}$ (लाप्लास)।
- न्यूटन का सूत्र $v = \sqrt{p/\rho}$ गलत था (समतापीय माना); लाप्लास ने रुद्धोष्म संशोधन किया।
- 0°C पर वायु में ध्वनि चाल 331 m/s; ताप बढ़ने पर $v \propto \sqrt{T}$ ।
- ध्वनि चाल दाब पर निर्भर नहीं (ताप नियत हो); आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है।
- अध्यारोपण सिद्धांत: $y = y_1 + y_2$; व्यतिकरण, विस्पंद, अप्रगामी तरंगें इसी से।
- विस्पंद: अल्प आवृत्ति अंतर की दो तरंगों से तीव्रता का उतार-चढ़ाव; विस्पंद आवृत्ति = $|n_1 - n_2|$ ।
- अप्रगामी तरंग: दो विपरीत प्रगामी तरंगों से; निस्पंद (शून्य आयाम) और प्रस्पंद (अधिकतम)।
- बद्ध डोरी में: $n_1 = v/2L$ (मूल स्वरक), $n_2 = 2n_1$, $n_3 = 3n_1$ — सभी संनादी उपस्थित।
- बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम संनादी ($n_1, 3n_1, 5n_1, \dots$); खुले में सभी संनादी।
- डॉप्लर प्रभाव: स्रोत/श्रोता की गति से आभासी आवृत्ति बदलती है — $n' = n(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$ ।
- तरंग: माध्यम में विक्षोभ का संचरण — ऊर्जा चलती है, पदार्थ नहीं (तैरती पत्ती ऊपर-नीचे)।
- यांत्रिक तरंगों को माध्यम चाहिए (ध्वनि); विद्युतचुंबकीय को नहीं (प्रकाश निर्वात में)।
- अनुप्रस्थ: कंपन संचरण के लंबवत (डोरी); अनुदैर्घ्य: समानांतर (ध्वनि में संपीडन-विरलन)।
- तरंग समीकरण: $v = v\lambda$ — आवृत्ति स्रोत से, वेग माध्यम से निर्धारित।
- प्रगामी तरंग: $y = A \sin(kx - \omega t)$; $k = 2\pi/\lambda$ (तरंग संख्या), $\omega = 2\pi v$ ।
- ध्वनि का वेग: $v = \sqrt{\gamma p/\rho}$ (लाप्लास संशोधन) — 0°C पर 331 m/s, तापमान से बढ़ता है।
- तनी डोरी में: $v = \sqrt{T/\mu}$ — तनाव अधिक/डोरी हल्की $\rightarrow$ वेग अधिक; $v = \sqrt{E/\rho}$ ठोसों में।
- अध्यारोपण सिद्धांत: विस्थापन जुड़ते हैं — व्यतिकरण, अप्रगामी तरंगें, विस्पंद का आधार।
- अप्रगामी तरंग: दो विपरीत प्रगामी तरंगों से — निस्पंद (शून्य) और प्रस्पंद (अधिकतम) बनते हैं।
- विस्पंद: निकट आवृत्तियों से तीव्रता का उतार-चढ़ाव — विस्पंद आवृत्ति = $|v_1 - v_2|$; वाद्य मिलाना।
- डॉप्लर प्रभाव: स्रोत/श्रोता की गति से आभासी आवृत्ति बदलती है — एंबुलेंस की सायरन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए, उदाहरण दीजिए।

उत्तर: अनुप्रस्थ: कण संचरण के लंबवत (रस्सी, प्रकाश — ध्रुवण संभव)। अनुदैर्घ्य: कण संचरण के समांतर (ध्वनि — संपीडन-विरलन)। यांत्रिक अनुप्रस्थ हेतु दृढ़ माध्यम चाहिए।

प्रश्न: $v = n\lambda$ को समझाइए और तरंग चाल को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।

उत्तर: 1 सेकंड में n तरंगों λ दूरी तय करती हैं: $v = n\lambda$ । रस्सी में तनाव/घनत्व ($\sqrt{T/\mu}$); गैस में ताप ($\sqrt{T}$), γ , M — दाब पर निर्भर नहीं।

प्रश्न: न्यूटन के सूत्र में लाप्लास का संशोधन समझाइए।

उत्तर: न्यूटन ने समतापीय माना: $v = \sqrt{p/\rho} \approx 280 \text{ m/s}$ (गलत)। लाप्लास: संपीडन-विरलन तीव्र होने से रुद्धोष्म — $v = \sqrt{\gamma p/\rho} \approx 331 \text{ m/s}$ (सही)।

प्रश्न: अप्रगामी तरंग क्या है? निस्पंद और प्रस्पंद समझाइए।

उत्तर: दो समान विपरीत प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से बनी स्थिर पैटर्न वाली तरंग। निस्पंद: स्थायी शून्य आयाम बिंदु; प्रस्पंद: अधिकतम आयाम बिंदु।

प्रश्न: विस्पंद क्या हैं? इनका एक उपयोग लिखिए।

उत्तर: अल्प आवृत्ति अंतर की दो ध्वनियों से तीव्रता का आवर्ती उतार-चढ़ाव; विस्पंद आवृत्ति $= |n_1 - n_2|$ । उपयोग: वाद्ययंत्रों का समस्वरण (tuning)।